

TD n°11

Résolution numérique des équations différentielles ordinaires

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 11. Il porte sur un pas d'Euler explicite, la stabilité absolue, l'ordre observé d'un schéma à partir de deux erreurs mesurées, et la stabilité d'un nouvel oscillateur mécanique.

1 Un pas d'Euler explicite

Pour $y' = -3y$, $y_0 = 2$, $h = 0.1$:

1. Calculer y_1 par Euler explicite.
2. Calculer la solution exacte $y(0.1) = y_0 e^{-3 \times 0.1}$ et comparer.

2 Stabilité absolue

Pour $\lambda = -6$:

1. Calculer le pas h maximal garantissant la stabilité absolue d'Euler explicite.
2. Le pas $h = 0.2$ est-il stable ? Justifier.

3 Ordre observé à partir de deux mesures

Un schéma numérique donne une erreur de 4×10^{-3} pour $h = 0.1$ et de 2.5×10^{-4} pour $h = 0.05$.

1. Calculer le rapport des erreurs entre les deux pas.
2. En déduire l'ordre observé du schéma (utiliser $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$).
3. De quel type de schéma pourrait-il s'agir, parmi ceux vus au chapitre 11 ?

4 Un nouvel oscillateur : stabilité d'Euler explicite

On considère un oscillateur avec $m = 2$ kg, $c = 1$ N·s/m, $k = 50$ N/m.

1. Calculer ω_0 et ζ . Le régime est-il sous-amorti ?
2. Donner les valeurs propres complexes $\lambda = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_d$ du système.

3. Pour $h = 0.1$, calculer $|1 + h\lambda|^2 = (1 + h \operatorname{Re}(\lambda))^2 + (h \operatorname{Im}(\lambda))^2$ et en déduire si Euler explicite est stable pour ce pas.
4. Que peut-on dire du pas de temps critique par rapport à l'exemple fil rouge du cours (même type d'oscillateur, paramètres différents) ?

5 Synthèse

1. Pourquoi un système faiblement amorti (petit ζ) est-il particulièrement contraignant pour la stabilité d'Euler explicite, même si le système physique est loin d'être « raide » au sens des très grandes valeurs propres ?
2. Quel schéma du chapitre 11 recommanderiez-vous pour simuler un tel oscillateur sur un temps long avec un pas de temps modéré, et pourquoi ?



Indices de correction

§1. $y_1 = y_0(1 + h\lambda) = 2(1 - 0,3) = 1,4$, contre $2e^{-0,3} = 1,4816$: l'erreur est de $8,2 \times 10^{-2}$ dès le premier pas. Euler explicite **sous-estime** systématiquement une décroissance exponentielle.

§2. $|1 + h\lambda| \leq 1$ donne $h \leq 2/|\lambda| = 1/3$. Q2 : $h = 0,2$ donne $1 + h\lambda = -0,2$, de module $0,2 < 1$ – stable, mais notez le **signe négatif** : la solution numérique va osciller alors que la solution exacte est monotone.

§3. Rapport = 16, donc $p = \log_2 16 = 4$. Q3 : un seul schéma du chapitre 11 est d'ordre 4.

§4. $\omega_0 = 5$ rad/s et $\zeta = 0,05$ (très faiblement amorti). $\lambda = -0,25 \pm 4,994i$. Pour $h = 0,1$: $|1 + h\lambda|^2 = 1,20 > 1$ – **instable**. Le pas critique vaut ici $\approx 0,02$ s. Q4 : comparez $2\zeta\omega_0/\omega_0^2$ dans les deux cas.

§5. Faites tendre ζ vers 0 dans l'expression du pas critique : la partie réelle de λ disparaît, et avec elle toute marge de stabilité.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.